

Métodos preditor-corretor

No Exemplo 4, o método implícito de Adams-Moulton forneceu resultados melhores que o método explícito de Adams-Bashforth de mesma ordem. Embora esse seja geralmente o caso, os métodos implícitos têm a fraqueza inerente de primeiro ter que converter algebricamente o método em uma representação explícita para w_{i+1} . Esse procedimento nem sempre é possível, como pode ser observado considerando-se o problema de valor inicial elementar

$$y' = e^y, \quad 0 \leq t \leq 0,25, \quad y(0) = 1.$$

Como $f(t, y) = e^y$, o método de Adams-Moulton de três passos tem

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[9e^{w_{i+1}} + 19e^{w_i} - 5e^{w_{i-1}} + e^{w_{i-2}}]$$

como sua equação de diferenças, e essa equação não pode ser resolvida explicitamente para w_{i+1} .

Poderíamos usar o método de Newton ou o método da secante para encontrar uma aproximação de w_{i+1} , mas isso complicaria consideravelmente o procedimento. Na prática, os métodos de passo múltiplo implícitos não são usados conforme descrito acima. Em vez disso, eles são utilizados para melhorar aproximações obtidas por meio de métodos explícitos. A combinação de uma técnica explícita para prever e uma implícita para melhorar a previsão é chamada **método preditor-corretor**.

Considere o seguinte método de quarta ordem para resolução de um problema de valor inicial. O primeiro passo é calcular os valores iniciais w_0, w_1, w_2 e w_3 para o método explícito de Adams-Bashforth de quatro passos. Para fazer isso, usamos um método de passo único de quarta ordem, o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Depois disso, calculamos a aproximação w_{4p} para $y(t_4)$ utilizando o método explícito de Adams-Bashforth como preditor:

$$w_{4p} = w_3 + \frac{h}{24}[55f(t_3, w_3) - 59f(t_2, w_2) + 37f(t_1, w_1) - 9f(t_0, w_0)].$$

Essa aproximação é melhorada inserindo w_{4p} no lado direito do método implícito de Adams-Moulton de três passos e usando esse método como um corretor. Isso fornece

$$w_4 = w_3 + \frac{h}{24}[9f(t_4, w_{4p}) + 19f(t_3, w_3) - 5f(t_2, w_2) + f(t_1, w_1)].$$

O único cálculo novo de função necessário nesse procedimento é $f(t_4, w_{4p})$ na equação corretora; todos os outros valores de f foram calculados para aproximações anteriores.

O valor w_4 é então usado como a aproximação de $y(t_4)$, e a técnica de utilização do método Adams-Bashforth como preditor e do método de Adams-Moulton como corretor é repetida para encontrarmos w_{5p} e w_5 , as aproximações inicial e final de $y(t_5)$. Esse processo continua até obtermos uma aproximação w_N para $y(t_N) = y(b)$.

Aproximações melhoradas para $y(t_{i+1})$ poderiam ser obtidas pela iteração da fórmula de Adams-Moulton, mas essas convergem para a aproximação dada pela fórmula implícita em vez de convergirem para a solução $y(t_{i+1})$. Portanto, é geralmente mais eficiente usar a redução no tamanho do passo se for necessária maior precisão.

O Algoritmo 5.4 baseia-se no método de Adams-Bashforth de quarta ordem como preditor e em uma iteração do método Adams-Moulton como corretor, com os valores iniciais obtidos a partir do método de Runge-Kutta de quarta ordem.

ALGORITMO 5.4 Preditor-corretor de Adams de quarta ordem

Para aproximar a solução do problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

em $(N + 1)$ números igualmente espaçados no intervalo $[a, b]$:

ENTRADA extremidades a, b ; número inteiro N ; condição inicial α .

SAÍDA aproximação w para y nos $(N + 1)$ valores de t .

Passo 1 Faça $h = (b - a) / N$;

$$t_0 = a;$$

$$w_0 = \alpha;$$

SAÍDA (t_0, w_0) .

Passo 2 Para $i = 1, 2, 3$, execute Passos 3 a 5.

(Calcula os valores iniciais utilizando o método de Runge-Kutta.)

Passo 3 Faça $K_1 = hf(t_{i-1}, w_{i-1})$;

$$K_2 = hf(t_{i-1} + h/2, w_{i-1} + K_1/2);$$

$$K_3 = hf(t_{i-1} + h/2, w_{i-1} + K_2/2);$$

$$K_4 = hf(t_{i-1} + h, w_{i-1} + K_3).$$

Passo 4 Faça $w_i = w_{i-1} + (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)/6$;

$$t_i = a + ih.$$

Passo 5 **SAÍDA** (t_i, w_i) .

Passo 6 Para $i = 4, \dots, N$ execute Passos 7 a 10.

Passo 7 Faça $t = a + ih$;

$$w = w_3 + h[55f(t_3, w_3) - 59f(t_2, w_2) + 37f(t_1, w_1) - 9f(t_0, w_0)]/24 \quad (\text{Previsão de } w_t)$$

$$w = w_3 + h[9f(t, w) + 19f(t_3, w_3) - 5f(t_2, w_2) + f(t_1, w_1)]/24 \quad (\text{Correção de } w_t)$$

Passo 8 **SAÍDA** (t, w) .

Passo 9 Para $j = 0, 1, 2$

$$\text{Faça } t_j = t_{j+1}; \quad (\text{Prepara para a próxima iteração.})$$

$$w_j = w_{j+1}.$$

Passo 10 Faça $t_3 = t$;

$$w_3 = w.$$

Passo 11 PARE. ■

**EXEMPLO 5**

Aplicar o método preditor-corretor de Adams de quarta ordem com $h = 0,2$ e valores iniciais do método de Runge-Kutta de quarta ordem ao problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0,5.$$

Solução Esta é uma continuação e modificação do problema considerado no Exemplo 1 no começo desta seção. Naquele exemplo, vimos que as aproximações iniciais do método de Runge-Kutta são

$$y(0) = w_0 = 0,5, \quad y(0,2) \approx w_1 = 0,8292933, \quad y(0,4) \approx w_2 = 1,2140762 \text{ e}$$

$$y(0,6) \approx w_3 = 1,6489220,$$

e o método de quarta ordem de Adams-Bashforth fornece

$$\begin{aligned}
y(0,8) \approx w_{4p} &= w_3 + \frac{0,2}{24} (55f(0,6, w_3) - 59f(0,4, w_2) + 37f(0,2, w_1) - 9f(0, w_0)) \\
&= 1,6489220 + \frac{0,2}{24} (55f(0,6, 1,6489220) - 59f(0,4, 1,2140762) \\
&\quad + 37f(0,2, 0,8292933) - 9f(0, 0,5)) \\
&= 1,6489220 + 0,0083333(55(2,2889220) - 59(2,0540762) \\
&\quad + 37(1,7892933) - 9(1,5)) \\
&= 2,1272892.
\end{aligned}$$

Nós agora usaremos w_{4p} como preditor na aproximação de $y(0,8)$ e determinaremos o valor corrigido w_4 , a partir do método implícito de Adams-Moulton. Isto dá

$$\begin{aligned}
y(0,8) \approx w_4 &= w_3 + \frac{0,2}{24} (9f(0,8, w_{4p}) + 19f(0,6, w_3) - 5f(0,4, w_2) + f(0,2, w_1)) \\
&= 1,6489220 + \frac{0,2}{24} (9f(0,8, 2,1272892) + 19f(0,6, 1,6489220) \\
&\quad - 5f(0,4, 1,2140762) + f(0,2, 0,8292933)) \\
&= 1,6489220 + 0,0083333(9(2,4872892) + 19(2,2889220) - 5(2,0540762) \\
&\quad + (1,7892933)) \\
&= 2,1272056.
\end{aligned}$$

Agora, usamos esta aproximação para determinar o preditor w_{5p} , para $y(1,0)$ como

$$\begin{aligned}
y(1,0) \approx w_{5p} &= w_4 + \frac{0,2}{24} (55f(0,8, w_4) - 59f(0,6, w_3) + 37f(0,4, w_2) - 9f(0,2, w_1)) \\
&= 2,1272056 + \frac{0,2}{24} (55f(0,8, 2,1272056) - 59f(0,6, 1,6489220) \\
&\quad + 37f(0,4, 1,2140762) - 9f(0,2, 0,8292933)) \\
&= 2,1272056 + 0,0083333(55(2,4872056) - 59(2,2889220) \\
&\quad + 37(2,0540762) - 9(1,7892933)) \\
&= 2,6409314
\end{aligned}$$

e o corrigimos com

$$\begin{aligned}
y(1,0) \approx w_5 &= w_4 + \frac{0,2}{24} (9f(1,0, w_{5p}) + 19f(0,8, w_4) - 5f(0,6, w_3) + f(0,4, w_2)) \\
&= 2,1272056 + \frac{0,2}{24} (9f(1,0, 2,6409314) + 19f(0,8, 2,1272892) \\
&\quad - 5f(0,6, 1,6489220) + f(0,4, 1,2140762)) \\
&= 2,1272056 + 0,0083333(9(2,6409314) + 19(2,4872056) - 5(2,2889220) \\
&\quad + (2,0540762)) \\
&= 2,6408286.
\end{aligned}$$

No Exemplo 1, vimos que, usando apenas o método explícito de Adams-Bashforth, os resultados obtidos eram inferiores aos de Runge-Kutta. Entretanto, estas aproximações de $y(0,8)$ e $y(1,0)$ são precisas até, respectivamente,

$$|2,1272295 - 2,1272056| = 2,39 \times 10^{-5} \text{ e } |2,6408286 - 2,6408591| = 3,05 \times 10^{-5},$$

comparados aos de Runge-Kutta, que eram precisos, respectivamente, até

$$|2,1272027 - 2,1272892| = 2,69 \times 10^{-5} \text{ e } |2,6408227 - 2,6408591| = 3,64 \times 10^{-5}.$$

O restante das aproximações pelo método preditor-corretor foram geradas usando o Algoritmo 5.4 e são mostradas na Tabela 5.14. ■

Tabela 5.14

t_i	$y_i = y(t_i)$	w_i	Erro $ y_i - w_i $
0,0	0,5000000	0,5000000	0
0,2	0,8292986	0,8292933	0,0000053
0,4	1,2140877	1,2140762	0,0000114
0,6	1,6489406	1,6489220	0,0000186
0,8	2,1272295	2,1272056	0,0000239
1,0	2,6408591	2,6408286	0,0000305
1,2	3,1799415	3,1799026	0,0000389
1,4	3,7324000	3,7323505	0,0000495
1,6	4,2834838	4,2834208	0,0000630
1,8	4,8151763	4,8150964	0,0000799
2,0	5,3054720	5,3053707	0,0001013

Edward Arthur Milne (1896-1950) trabalhou em pesquisa em balística durante a Primeira Guerra Mundial e depois para o Observatório de Física Solar de Cambridge. Em 1929, ele foi designado para a Cátedra de W. W. Rouse Ball, na Wadham College em Oxford.

Outros métodos de passo múltiplo podem ser deduzidos usando a integração de polinômios interpoladores sobre intervalos da forma $[t_j, t_{j+1}]$, para $j \leq i-1$, para obter uma aproximação para $y(t_{i+1})$. Quando um polinômio interpolador é integrado em $[t_{i-3}, t_{i+1}]$, o resultado é o **método explícito de Milne**:

$$w_{i+1} = w_{i-3} + \frac{4h}{3}[2f(t_i, w_i) - f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 2f(t_{i-2}, w_{i-2})],$$

o qual possui erro de truncamento local de $\frac{14}{45}h^4 y^{(5)}(\xi_i)$, para algum $\xi_i \in (t_{i-3}, t_{i+1})$.

O nome de Simpson é associado a esta técnica, pois esta se baseia na regra de Simpson para integração.

Esse método é ocasionalmente utilizado como preditor para o **método implícito de Simpson**,

$$w_{i+1} = w_{i-1} + \frac{h}{3}[f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 4f(t_i, w_i) + f(t_{i-1}, w_{i-1})],$$

o qual possui erro de truncamento local de $-(h^4/90)y^{(5)}(\xi_i)$, para algum $\xi_i \in (t_{i-1}, t_{i+1})$, e é obtido integrando um polinômio interpolador em $[t_{i-1}, t_{i+1}]$.

O erro de truncamento local envolvido em um método predictor-corrector do tipo Milne-Simpson é geralmente menor que o do método de Adams-Bashforth-Moulton. Porém, a técnica tem utilização limitada por causa dos problemas de erros de arredondamento, o que não ocorre com o procedimento de Adams. Discutiremos tal dificuldade na Seção 5.10.

EXERCÍCIOS 5.6

- Use todos os métodos de Adams-Bashforth para encontrar aproximações das soluções dos problemas de valor inicial. Em cada caso, use valores iniciais exatos e compare os resultados com os valores reais.
 - $y' = te^{3t} - 2y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, com $h = 0,2$; solução real $y(t) = \frac{1}{5}te^{3t} - \frac{1}{25}e^{3t} + \frac{1}{25}e^{-2t}$.
 - $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$, com $h = 0,2$; solução real $y(t) = t + \frac{1}{1-t}$.
 - $y' = 1 + y/t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$, com $h = 0,2$; solução real $y(t) = t \ln t + 2t$.
 - $y' = \cos 2t + \sin 3t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$, com $h = 0,2$; solução real $y(t) = \frac{1}{2}\sin 2t - \frac{1}{3}\cos 3t + \frac{4}{3}$.
- Use todos os métodos de Adams-Bashforth para aproximar as soluções dos seguintes problemas de valor inicial. Em cada caso, use valores iniciais exatos e compare os resultados aos valores reais.
 - $y' = 1 + y/t + (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 1,5$, $y(1) = 0$, com $h = 0,1$; solução real $y(t) = t \lg(\ln t)$.
 - $y' = \sin t + e^{-t}$, $0 \leq t \leq 0,5$, $y(0) = 0$, com $h = 0,1$; solução real $y(t) = 2 - \cos t - e^{-t}$.
 - $y' = \frac{y+1}{t}$, $1 \leq t \leq 1,5$, $y(1) = 1$, com $h = 0,1$; solução real $y(t) = 2t - 1$.
 - $y' = t^2$, $0 \leq t \leq 0,5$, $y(0) = 0$, com $h = 0,1$; solução real $y(t) = \frac{1}{3}t^3$.
- Use todos os métodos de Adams-Bashforth para encontrar aproximações das soluções dos problemas de valor inicial. Em cada caso, use valores iniciais obtidos a partir do método de Runge-Kutta de quarta ordem. Compare os resultados com os valores reais.
 - $y' = y/t - (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 1$, com $h = 0,1$; solução real $y(t) = \frac{t}{1 + \ln t}$.
 - $y' = 1 + y/t + (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = 0$, com $h = 0,2$; solução real $y(t) = t \lg(\ln t)$.
 - $y' = -(y+1)(y+3)$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = -2$, com $h = 0,1$; solução real $y(t) = -3 + 2/(1 + e^{-2t})$.
 - $y' = -5y + 5t^2 + 2t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = \frac{1}{3}$, com $h = 0,1$; solução real $y(t) = t^2 + \frac{1}{3}e^{-5t}$.
- Use todos os métodos de Adams-Moulton para a aproximação das soluções dos Exercícios 1(a), 1(c) e 1(d). Em cada caso, use valores iniciais exatos e resolva explicitamente para w_{i+1} . Compare os resultados com os valores reais.
- Use todos os métodos de Adams-Moulton para aproximar as soluções nos Exercícios 2(b), 2(c) e 2(d). Em cada caso, use valores iniciais exatos e determine explicitamente w_{i+1} . Compare os resultados aos valores reais.
- Use o Algoritmo 5.4 para obter aproximações das soluções dos problemas de valor inicial no Exercício 1.

8. Use o Algoritmo 5.4 para obter aproximações das soluções dos problemas de valor inicial no Exercício 2.
9. Use o Algoritmo 5.4 para obter aproximações das soluções dos problemas de valor inicial no Exercício 3.
10. Use o Algoritmo 5.4 para aproximar as soluções dos problemas de valor inicial no Exercício 4.
11. Use o método preditor-corretor de Milne-Simpson para aproximar as soluções dos problemas de valor inicial no Exercício 3.
12. Use o método preditor-corretor de Milne-Simpson para aproximar as soluções dos problemas de valor inicial no Exercício 4.
13. O problema de valor inicial

$$y' = e^x, \quad 0 \leq t \leq 0,20, \quad y(0) = 1$$

tem a solução

$$y(t) = 1 - \ln(1 - et).$$

Aplicar o método de Adams-Moulton de três passos a este problema é equivalente a encontrar o ponto fixo w_{i+1} de

$$g(w) = w_i + \frac{h}{24} (9e^w + 19e^{w_i} - 5e^{w_{i-1}} + e^{w_{i-2}}).$$

- a. Com $h = 0,01$, obtenha w_{i+1} por iteração funcional para $i = 2, \dots, 19$ usando valores iniciais exatos w_0, w_1 e w_2 . A cada passo use w_i para aproximar w_{i+1} inicialmente.
- b. O método de Newton vai acelerar a convergência em relação à iteração funcional?

EXERCÍCIOS APLICADOS

14. A equação diferencial de Gompertz

$$N'(t) = \alpha \ln \frac{K}{N(t)} N(t)$$

serve como modelo para o crescimento de tumores, em que $N(t)$ é o número de células no tumor no instante t . O número máximo de células possível é K , e α é uma constante ligada à habilidade de proliferação das células.

Em um tipo particular de câncer, $\alpha = 0,0439$, $k = 12000$ e t é medido em meses. No instante em que o tumor é detectado ($t = 0$), $N(0) = 4000$. Usando o método preditor-corretor de Adams com $h = 0,5$, encontre o número de meses que leva para que $N(t) = 11000$ células, que é o número letal de células para este câncer.

EXERCÍCIOS TEÓRICOS

15. Mude o Algoritmo 5.4 de forma que o corretor possa ser iterado, um número dado de iterações p . Repita o Exercício 9 com $p = 2, 3$ e 4 iterações. Qual escolha de p fornece a melhor resposta para cada problema de valor inicial?
16. a. Deduza a Equação (5.32) usando a forma de Lagrange do polinômio interpolador.
b. Deduza a Equação (5.34) usando a forma de diferenças regressivas de Newton do polinômio interpolador.
17. Deduza o método de Adams-Bashforth de três passos usando o método a seguir. Faça

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + ahf(t_i, y(t_i)) + bhf(t_{i-1}, y(t_{i-1})) + chf(t_{i-2}, y(t_{i-2})).$$

Expandir $y(t_{i+1}), f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))$ e $f(t_{i-1}, y(t_{i-1}))$ em séries de Taylor em torno de $(t_i, y(t_i))$ e compare os coeficientes de h, h^2 e h^3 para obter a, b e c .

18. Deduza o método de Adam-Moulton de dois passos e seu erro de truncamento local, usando uma forma apropriada de polinômio interpolador.
19. Deduza o método de Simpson aplicando a regra de Simpson à integral
- $$y(t_{i+1}) - y(t_{i-1}) = \int_{t_{i-1}}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt.$$
20. Deduza o método de Milne aplicando a fórmula aberta de Newton-Cotes da Equação (4.29) à integral
- $$y(t_{i+1}) - y(t_{i-3}) = \int_{t_{i-3}}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt.$$
21. Verifique os valores na Tabela 5.12, na página 335.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

- O método preditor-corretor de Adams-Bashforth/Adams-Moulton exige quatro valores iniciais, um dos quais é fornecido pela condição inicial. Em geral, os outros valores iniciais são obtidos pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem. O método seria melhorado pelo uso de valores iniciais de ordem mais alta?
- Considere a possibilidade de mudar a ordem de um método explícito de Adams-Bashforth com base na representação por diferenças regressivas do método. Isto pode ser feito eficientemente?
- Considere um método preditor-corretor com base no uso de um método de passo único para fornecer o preditor para um método corretor implícito de passo múltiplo. Esta combinação é possível?
- Em um método preditor-corretor, em geral há apenas uma correção usando um método implícito. Discuta a possibilidade de corrigir mais de uma vez, usando a correção anterior como um novo preditor.

5.7 Métodos de passo múltiplo com tamanho de passo variável

O método de Runge-Kutta-Fehlberg é usado para controle de erros, pois a cada passo ele fornece, a um pequeno custo adicional, duas aproximações que podem ser comparadas e relacionadas ao erro de truncamento local. As técnicas preditor-corretor sempre geram duas aproximações a cada passo, de forma que elas são candidatas naturais para a adaptação do controle de erro.

Para ilustrar o procedimento de controle de erro, iremos construir um método preditor-corretor com tamanho de passo variável usando o método explícito de Adams-Bashforth de quatro passos como preditor e o método implícito de Adams-Moulton de três passos como corretor.

O método de Adams-Bashforth de quatro passos vem da relação

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \frac{h}{24} [55f(t_i, y(t_i)) - 59f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) \\ + 37f(t_{i-2}, y(t_{i-2})) - 9f(t_{i-3}, y(t_{i-3}))] + \frac{251}{720} y^{(5)}(\hat{\mu}_i) h^5,$$

para algum $\hat{\mu}_i \in (t_{i-3}, t_{i+1})$. A hipótese de que as aproximações $w_0, w_1, \dots, w_i$ sejam todas exatas implica que o erro de truncamento local de Adams-Bashforth é

$$\frac{y(t_{i+1}) - w_{p,i+1}}{h} = \frac{251}{720} y^{(5)}(\hat{\mu}_i) h^4. \quad (5.40)$$

Uma análise semelhante do método de Adams-Moulton de três passos, que vem de

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \frac{h}{24}[9f(t_{i+1}, y(t_{i+1})) + 19f(t_i, y(t_i)) - 5f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) \\ + f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))] - \frac{19}{720}y^{(5)}(\tilde{\mu}_i)h^5,$$

para algum $\tilde{\mu}_i \in (t_{i-2}, t_{i+1})$, leva ao erro de truncamento local

$$\frac{y(t_{i+1}) - w_{i+1}}{h} = -\frac{19}{720}y^{(5)}(\tilde{\mu}_i)h^4. \quad (5.41)$$

Para seguir adiante, devemos supor que, para valores pequenos de h ,

$$y^{(5)}(\hat{\mu}_i) \approx y^{(5)}(\tilde{\mu}_i).$$

A efetividade da técnica de controle de erro depende diretamente dessa hipótese.

Se subtrairmos a Equação (5.41) da Equação (5.40), teremos

$$\frac{w_{i+1} - w_{p,i+1}}{h} = \frac{h^4}{720}[251y^{(5)}(\hat{\mu}_i) + 19y^{(5)}(\tilde{\mu}_i)] \approx \frac{3}{8}h^4y^{(5)}(\tilde{\mu}_i),$$

logo

$$y^{(5)}(\tilde{\mu}_i) \approx \frac{8}{3h^5}(w_{i+1} - w_{p,i+1}). \quad (5.42)$$

Usando esse resultado para eliminar o termo que envolve $y^{(5)}(\tilde{\mu}_i)h^4$ na Equação (5.41), obtemos a aproximação para o erro de truncamento local de Adams-Moulton

$$|\tau_{i+1}(h)| = \frac{|y(t_{i+1}) - w_{i+1}|}{h} \approx \frac{19h^4}{720} \cdot \frac{8}{3h^5}|w_{i+1} - w_{p,i+1}| = \frac{19|w_{i+1} - w_{p,i+1}|}{270h}.$$

Suponha que agora reconsideremos a Equação (5.41) com um novo tamanho de passo qh , gerando novas aproximações $\hat{w}_{p,i+1}$ e $\hat{w}_{i+1}$. O objetivo é escolher q de forma que o erro de truncamento local dado na Equação (5.41) seja limitado por uma tolerância prescrita ε . Se supusermos que o valor $y^{(5)}(\mu)$ na Equação (5.41) associada a qh também é aproximado usando a Equação (5.42), então

$$\frac{|y(t_i + qh) - \hat{w}_{i+1}|}{qh} = \frac{19q^4h^4}{720}|y^{(5)}(\mu)| \approx \frac{19q^4h^4}{720} \left[\frac{8}{3h^5}|w_{i+1} - w_{p,i+1}| \right] \\ = \frac{19q^4}{270} \frac{|w_{i+1} - w_{p,i+1}|}{h},$$

e precisaremos escolher q de forma que

$$\frac{|y(t_i + qh) - \hat{w}_{i+1}|}{qh} \approx \frac{19q^4}{270} \frac{|w_{i+1} - w_{p,i+1}|}{h} < \varepsilon,$$

ou seja, escolhemos q de forma que

$$q < \left(\frac{270}{19} \frac{h\varepsilon}{|w_{i+1} - w_{p,i+1}|} \right)^{1/4} \approx 2 \left(\frac{h\varepsilon}{|w_{i+1} - w_{p,i+1}|} \right)^{1/4}.$$

Diversas hipóteses de aproximação foram feitas nesse desenvolvimento, de modo que, na prática, q é escolhido de forma conservadora, geralmente como

$$q = 1,5 \left(\frac{h\varepsilon}{|w_{i+1} - w_{p,i+1}|} \right)^{1/4}.$$

Uma mudança no tamanho do passo para um método de passo múltiplo é mais onerosa em termos de cálculos de função que para um método de passo único, pois novos valores iniciais igualmente espaçados devem ser calculados. Como consequência, normalmente ignoramos a mudança no tamanho do passo sempre que o erro de truncamento local estiver entre $\varepsilon/10$ e ε , isto é, quando

$$\frac{\varepsilon}{10} < |\tau_{i+1}(h)| = \frac{|y(t_{i+1}) - w_{i+1}|}{h} \approx \frac{19|w_{i+1} - w_{p,i+1}|}{270h} < \varepsilon.$$

Além disso, é dado a q um limitante superior que assegura que uma aproximação extraordinariamente precisa não resulte em um tamanho de passo grande demais. O Algoritmo 5.5 incorpora essa proteção com um limitante superior 4.

Lembre-se de que, como os métodos de passo múltiplo exigem tamanhos de passo iguais para valores iniciais, qualquer modificação no tamanho do passo torna necessário recalcular de novos valores iniciais naquele ponto. Nos passos 3, 16 e 19 do Algoritmo 5.5, isso é feito chamando um subalgoritmo de Runge-Kutta (Algoritmo 5.2), o qual já havia sido desenvolvido no Passo 1.

ALGORITMO 5.5 Preditor-corretor com tamanho de passo variável de Adams

Para aproximar a solução do problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

com erro de truncamento local abaixo de determinada tolerância:

ENTRADA extremidades a e b ; condição inicial α ; tolerância TOL ; tamanho máximo de passo $hmax$; tamanho mínimo de passo $hmin$.

SÁIDA i, t_i, w_i e h , onde no i -ésimo passo, w_i aproxima $y(t_i)$ e o tamanho do passo h foi usado, ou uma mensagem avisando que o tamanho mínimo de passo foi excedido.

Passo 1 Desenvolva um subalgoritmo para o método de Runge-Kutta de quarta ordem a ser chamado $RK4(h, v_0, x_0, v_1, x_1, v_2, x_2, v_3, x_3)$ que aceita como entrada um tamanho de passo h e valores iniciais $v_0 \approx y(x_0)$ e retorna $\{(x_j, v_j) \mid j = 1, 2, 3\}$ definido pelo seguinte:

para $j = 1, 2, 3$
 Faça $K_1 = hf(x_{j-1} + v_{j-1})$;
 $K_2 = hf(x_{j-1} + h/2, v_{j-1} + K_1/2)$
 $K_3 = hf(x_{j-1} + h/2, v_{j-1} + K_2/2)$
 $K_4 = hf(x_{j-1} + h, v_{j-1} + K_3)$
 $v_j = v_{j-1} + (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)/6$;
 $x_j = x_0 + jh$.

- Passo 2** Faça $t_0 = a$;
 $w_0 = \alpha$;
 $h = h_{\max}$;
 $FLAG = 1$; (*FLAG será usado para sair do laço no Passo 4.*)
 $LAST = 0$; (*LAST indicará quando o último valor for calculado.*)
 SAÍDA (t_0, w_0).
- Passo 3** Chame $RK4(h, w_0, t_0, w_1, t_1, w_2, t_2, w_3, t_3)$;
 Faça $NFLAG = 1$; (*Indica o cálculo a partir de RK4.*)
 $i = 4$;
 $t = t_3 + h$.
- Passo 4** Enquanto ($FLAG = 1$), execute Passos 5 a 20.
- Passo 5** Faça $WP = w_{i-1} + \frac{h}{24}[55f(t_{i-1}, w_{i-1}) - 59f(t_{i-2}, w_{i-2})$
 $+ 37f(t_{i-3}, w_{i-3}) - 9f(t_{i-4}, w_{i-4})]$; (*Prever w_i .*)
 $WC = w_{i-1} + \frac{h}{24}[9f(t, WP) + 19f(t_{i-1}, w_{i-1})$
 $- 5f(t_{i-2}, w_{i-2}) + f(t_{i-3}, w_{i-3})]$; (*Corrigir w_i .*)
 $\sigma = 19|WC - WP|/(270h)$.
- Passo 6** Se $\sigma \leq TOL$ então execute Passos 7 a 16 (*Resultado aceito.*)
 senão execute Passos 17 a 19. (*Resultado rejeitado.*)
- Passo 7** Faça $w_i = WC$; (*Resultado aceito.*)
 $t_i = t$.
- Passo 8** Se $NFLAG = 1$ então para $j = i - 3, i - 2, i - 1, i$
 SAÍDA (j, t_j, w_j, h);
 (*Resultados anteriores também aceitos.*)
 senão SAÍDA (i, t_i, w_i, h).
 (*Resultados anteriores já aceitos.*)
- Passo 9** Se $LAST = 1$ então faça $FLAG = 0$ (*Próximo passo será o 20.*)
 senão execute os Passos 10 a 16.
- Passo 10** Faça $i = i + 1$;
 $NFLAG = 0$.
- Passo 11** Se $\sigma \leq 0,1 TOL$ ou $t_{i-1} + h > b$ então execute os Passos
 12 a 16. (*Aumenta h se for mais preciso do que o necessário ou diminui h para incluir b como um ponto da malha.*)
- Passo 12** Faça $q = (TOL/(2\sigma))^{1/4}$.
- Passo 13** Se $q > 4$ então faça $h = 4h$
 senão faça $h = qh$.
- Passo 14** Se $h > h_{\max}$ então faça $h = h_{\max}$.
- Passo 15** Se $t_{i-1} + 4h > b$ então
 faça $h = (b - t_{i-1})/4$;
 $LAST = 1$.
- Passo 16** Chame $RK4(h, w_{i-1}, t_{i-1}, w_i, t_i, w_{i+1}, t_{i+1}, w_{i+2}, t_{i+2})$;
 Faça $NFLAG = 1$;
 $i = i + 3$. (*Ramo verdadeiro concluído. Próximo passo: 20.*)

- Passo 17** Faça $q = (TOL/(2\sigma))^{1/4}$. (Ramo falso a partir do Passo 6: resultado rejeitado.)
- Passo 18** Se $q < 0,1$ então faça $h = 0,1h$
senão faça $h = qh$.
- Passo 19** Se $h < hmin$, então faça $FLAG = 0$;
SAÍDA ('hmin excedido'.)
senão
se $NFLAG = 1$ faça $i = i - 3$;
(Resultados anteriores também foram rejeitados.)
Chame $RK4(h, w_{i-1}, t_{i-1}, w_i, t_i, w_{i+1}, t_{i+1}, w_{i+2}, t_{i+2})$;
faça $i = i + 3$;
 $NFLAG = 1$ (Fim do Passo 6.)
- Passo 20** Faça $t = t_{i-1} + h$ (Fim do Passo 4.)
- Passo 21** PARE. ■



Use o método preditor-corretor de Adams de tamanho de passo variável com tamanho de passo máximo $hmax = 0,2$, tamanho de passo mínimo $hmin = 0,01$ e tolerância $TOL = 10^{-5}$ para aproximar a solução do problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0,5.$$

Solução Começamos com $h = hmax = 0,2$ e obtemos w_0, w_1, w_2 , e w_3 usando Runge-Kutta, a seguir encontramos w_{4p} e w_{4c} pela aplicação do método preditor-corretor. Estes cálculos foram feitos no Exemplo 5 da Seção 5.6, no qual foi determinado que as aproximações de Runge-Kutta eram

$$y(0) = w_0 = 0,5, y(0,2) \approx w_1 = 0,8292933, y(0,4) \approx w_2 = 1,2140762,$$

e

$$y(0,6) \approx w_3 = 1,6489220.$$

O preditor-corretor fornece

$$y(0) = w_0 = 0,5, y(0,2) \approx w_1 = 0,8292933, y(0,4) \approx w_2 = 1,2140762,$$

e

$$y(0,6) \approx w_3 = 1,6489220$$

e

$$\begin{aligned} y(0,8) \approx w_{4p} &= w_3 + \frac{0,2}{24} (55f(0,6, w_3) - 59f(0,4, w_2) + 37f(0,2, w_1) - 9f(0, w_0)) \\ &= 2,1272892 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} y(0,8) \approx w_{4c} &= w_3 + \frac{0,2}{24} (9f(0,8, w_{4p}) + 19f(0,6, w_3) - 5f(0,4, w_2) + f(0,2, w_1)) \\ &= 2,1272056. \end{aligned}$$

Precisamos agora determinar se estas aproximações são suficientemente precisas ou se existe a necessidade de mudança no tamanho do passo. Primeiro, encontramos

$$\sigma = \frac{19}{270h} |w_{4c} - w_{4p}| = \frac{19}{270(0,2)} |2,1272056 - 2,1272892| = 2,941 \times 10^{-5}.$$

Como isto excede a tolerância 10^{-5} , um novo tamanho de passo é necessário, e o novo tamanho de passo é

$$qh = \left(\frac{10^{-5}}{2\delta} \right)^{1/4} = \left(\frac{10^{-5}}{2(2,941 \times 10^{-5})} \right)^{1/4} (0,2) = 0.642(0,2) \approx 0,128.$$

Como consequência, precisamos começar o procedimento de novo, calculando os valores de Runge-Kutta com este tamanho de passo, e a seguir, usar o método preditor-corretor com este mesmo tamanho de passo para calcular novos valores de w_{4p} e w_{4c} . Precisamos, então, fazer a verificação da precisão com estas aproximações, para ver se fomos bem-sucedidos. A Tabela 5.15 mostra que esta segunda tentativa foi bem-sucedida e lista todos os resultados obtidos usando o Algoritmo 5.5. ■

Tabela 5.15

t_i	$y(t_i)$	w_i	h_i	σ_i	$ y(t_i) - w_i $
0	0,5	0,5			
0,12841297	0,70480460	0,70480402	0,12841297	$4,431680 \times 10^{-6}$	0,0000005788
0,25682594	0,93320140	0,93320019	0,12841297	$4,431680 \times 10^{-6}$	0,0000012158
0,38523891	1,18390410	1,18390218	0,12841297	$4,431680 \times 10^{-6}$	0,0000019190
0,51365188	1,45545014	1,45544767	0,12841297	$4,431680 \times 10^{-6}$	0,0000024670
0,64206485	1,74617653	1,74617341	0,12841297	$5,057497 \times 10^{-6}$	0,0000031210
0,77047782	2,05419248	2,05418856	0,12841297	$5,730989 \times 10^{-6}$	0,0000039170
0,89889079	2,37734803	2,37734317	0,12841297	$6,522850 \times 10^{-6}$	0,0000048660
1,02730376	2,71319871	2,71319271	0,12841297	$7,416639 \times 10^{-6}$	0,0000060010
1,15571673	3,05896505	3,05895769	0,12841297	$8,433180 \times 10^{-6}$	0,0000073570
1,28412970	3,41148675	3,41147778	0,12841297	$9,588365 \times 10^{-6}$	0,0000089720
1,38980552	3,70413577	3,70412572	0,10567582	$7,085927 \times 10^{-6}$	0,0000100440
1,49548134	3,99668536	3,99667414	0,10567582	$7,085927 \times 10^{-6}$	0,0000112120
1,60115716	4,28663498	4,28662249	0,10567582	$7,085927 \times 10^{-6}$	0,0000124870
1,70683298	4,57120536	4,57119105	0,10567582	$7,085927 \times 10^{-6}$	0,0000143120
1,81250880	4,84730747	4,84729107	0,10567582	$7,844396 \times 10^{-6}$	0,0000163960
1,91818462	5,11150794	5,11148918	0,10567582	$8,747367 \times 10^{-6}$	0,0000187650
1,93863847	5,16095461	5,16093546	0,02045384	$1,376200 \times 10^{-8}$	0,0000191530
1,95909231	5,20978430	5,20976475	0,02045384	$1,376200 \times 10^{-8}$	0,0000195490
1,97954616	5,25796697	5,25794701	0,02045384	$1,376200 \times 10^{-8}$	0,0000199540
2,00000000	5,30547195	5,30545159	0,02045384	$1,376200 \times 10^{-8}$	0,0000203670

EXERCÍCIOS 5.7

- Use o algoritmo preditor-corretor com tamanho do passo variável de Adams com $TOL = 10^{-4}$, tamanho máximo do passo $h_{max} = 0,25$ e o tamanho mínimo do passo $h_{min} = 0,025$ para encontrar aproximações das soluções dos problemas de valor inicial dados. Compare os resultados com os valores reais.
 - $y' = te^{3t} - 2y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$; solução real $y(t) = \frac{1}{5}te^{3t} - \frac{1}{25}e^{3t} + \frac{1}{25}e^{-2t}$.
 - $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$; solução real $y(t) = t + 1/(1 - t)$.
 - $y' = 1 + y/t$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$; solução real $y(t) = t \ln t + 2t$.
 - $y' = \cos 2t + \sin 3t$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$; solução real $y(t) = \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{1}{3} \cos 3t + \frac{4}{3}$.
- Use o algoritmo preditor-corretor com tamanho do passo variável de Adams com $TOL = 10^{-4}$ para encontrar aproximações das soluções dos problemas de valor inicial abaixo:
 - $y' = (y/t)^2 + y/t$, $1 \leq t \leq 1,2$, $y(1) = 1$, com $h_{max} = 0,05$ e $h_{min} = 0,01$.
 - $y' = \sin t + e^{-t}$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$, com $h_{max} = 0,2$ e $h_{min} = 0,01$.
 - $y' = (1/t)(y^2 + y)$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = -2$, com $h_{max} = 0,4$ e $h_{min} = 0,01$.
 - $y' = t^2$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = 0$, com $h_{max} = 0,5$ e $h_{min} = 0,02$.
- Use o algoritmo preditor-corretor com tamanho do passo variável de Adams com tolerância $TOL = 10^{-6}$, $h_{max} = 0,5$ e $h_{min} = 0,02$ para encontrar aproximações das soluções dos problemas de valor inicial dados. Compare os resultados com os valores reais.
 - $y' = y/t - (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 4$, $y(1) = 1$; solução real $y(t) = t/(1 + \ln t)$.
 - $y' = 1 + y/t + (y/t)^2$, $1 \leq t \leq 3$, $y(1) = 0$; solução real $y(t) = t \operatorname{tg}(\ln t)$.
 - $y' = -(y + 1)(y + 3)$, $0 \leq t \leq 3$, $y(0) = -2$; solução real $y(t) = -3 + 2(1 + e^{-2t})^{-1}$.
 - $y' = (t + 2t^2)y^3 - ty$, $0 \leq t \leq 2$, $y(0) = \frac{1}{3}$; solução real $y(t) = (3 + 2t^2 + 6e^{t^2})^{-1/2}$.
- Use o algoritmo preditor-corretor com tamanho de passo variável de Adams com tolerância $TOL = 10^{-5}$, $h_{max} = 0,2$, e $h_{min} = 0,02$ para aproximar as soluções dos problemas de valor inicial dados. Compare os resultados aos valores reais.
 - $y' = \frac{2 - 2ty}{t^2 + 1}$, $0 \leq t \leq 3$, $y(0) = 1$; solução real $y(t) = (2t + 1)/(t^2 + 1)$.
 - $y' = \frac{y^2}{1 + t}$, $1 \leq t \leq 4$, $y(1) = -(\ln 2)^{-1}$; solução real $y(t) = \frac{-1}{\ln(t + 1)}$.
 - $y' = -ty + \frac{4t}{y}$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$; solução real $y(t) = \sqrt{4 - 3e^{-t^2}}$.
 - $y' = -y + ty^{1/2}$, $2 \leq t \leq 4$, $y(2) = 2$; solução real $y(t) = (t - 2 + \sqrt{2}e^{t/2})^2$.

EXERCÍCIOS APLICADOS

- Um circuito elétrico consiste em um capacitor, de capacitância constante $C = 1,1$ farads, em série com um resistor de resistência constante $R_0 = 2,1$ ohms. Uma tensão $e(t) = 110 \sin t$ é aplicada a partir do instante $t = 0$. Quando o resistor esquenta, a resistência se torna uma função da corrente i ,

$$R(t) = R_0 + kt, \quad \text{em que } k = 0,9,$$

e a equação diferencial para $i(t)$ se torna

$$\left(1 + \frac{2k}{R_0}i\right) \frac{di}{dt} + \frac{1}{R_0 C}i = \frac{1}{R_0 C} \frac{d\mathcal{E}}{dt}.$$

Encontre $i(2)$, supondo que $i(0) = 0$.

6. A temperatura dentro de uma SUV é $T(0) = 100^\circ\text{F}$, enquanto a temperatura do lado de fora é uma constante $M(t) = M_0 = 80^\circ$. O proprietário da SUV entra e liga o ar-condicionado em $T_1 = 66^\circ$. Com base na lei de resfriamento de Newton, a temperatura $T(t)$ no instante t satisfaz a equação diferencial

$$T'(t) = K_1 [M(t) - T(t)] + K_2 [T_1 - T(t)],$$

em que as constantes K_1 e K_2 têm base nas propriedades da SUV e do ar-condicionado. Suponha que $K_1 = \frac{1}{2} \frac{1}{\text{hr}}$ e $K_2 = \frac{7}{2} \frac{1}{\text{hr}}$. Encontre quanto tempo leva para que a temperatura dentro da SUV baixe para 70°F . Use $TOL = 0,1$, $hmin = 0,01$ e $hmax = 0,2$ no método preditor-corretor com tamanho de passo variável de Adams.

7. Seja $P(t)$ o número de indivíduos em uma população no instante t , medido em anos. Se a taxa de nascimentos média b for constante e a taxa de mortes média d for proporcional ao tamanho da população (devido à superlotação), então a taxa de crescimento da população é dada pela equação logística

$$\frac{dP(t)}{dt} = bP(t) - k[P(t)]^2,$$

em que $d = kP(t)$. Suponha que $P(0) = 50,976$, $b = 2,9 \times 10^{-2}$, e $k = 1,4 \times 10^{-7}$. Encontre a população depois de 5 anos.

EXERCÍCIOS TEÓRICOS

8. Construa um algoritmo preditor-corretor com tamanho do passo variável de Adams com base no método de cinco passos de Adams-Bashforth e no método de quatro passos de Adams-Moulton. Repita o Exercício 3 usando esse novo método.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

1. Discuta a possibilidade de variar a ordem além de variar o tamanho de passo em um método preditor-corretor com base na representação por diferenças regressivas.
2. Discuta a possibilidade de um método preditor-corretor com tamanho de passo variável que permita apenas tomar a metade ou dobrar o tamanho do passo. Ele seria mais fácil de implementar do que o Algoritmo 5.5?
3. Discuta o erro envolvido no método preditor-corretor de Milne-Simpson com valores iniciais de Runge-Kutta comparado ao erro envolvido no método preditor-corretor de Adams com tamanho de passo variável usando valores iniciais de Runge-Kutta.

5.8 Métodos de extrapolação

A extrapolação foi usada na Seção 4.5 para aproximar integrais definidas, onde descobrimos que, ao calcular adequadamente uma média de aproximações por trapézio, relativamente imprecisas, poderíamos produzir novas aproximações que são extremamente precisas. Nesta seção, aplicaremos a extrapolação para aumentar a precisão de aproximações da solução de problemas de valor inicial. Como vimos anteriormente, as aproximações originais devem ter uma expansão do erro de uma forma específica para que o procedimento seja bem-sucedido.

Para aplicarmos a extrapolação para resolver problemas de valor inicial, utilizamos uma técnica que se baseia no método do ponto médio:

$$w_{i+1} = w_{i-1} + 2hf(t_i, w_i), \quad \text{para } i \geq 1. \quad (5.43)$$